



DOI:10.12404/j.issn.1671-1815.2503778

引用格式:郭鹏慧,刘文杰,杨科,等.深部煤层大巷冲击微震时变特征及能量特性:以高家堡煤矿为例[J].科学技术与工程,2026,26(10):4112-4122.

Guo Penghui, Liu Wenjie, Yang Ke, et al. Time-varying characteristics and energy properties of impact-induced microseismicity in deep coal seam roadways: Gaojiapu Coal Mine[J]. Science Technology and Engineering, 2026, 26(10): 4112-4122.

矿冶工程

深部煤层大巷冲击微震时变特征及能量特性: 以高家堡煤矿为例

郭鹏慧^{1,2,3}, 刘文杰^{1,2,3}, 杨科^{1,2,3*}, 李家卓^{1,2,3}, 王长城^{1,2,3}

(1. 安徽理工大学煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室, 淮南 232001; 2. 安徽理工大学深部煤炭安全开采与环境
保护全国重点实验室, 淮南 232001; 3. 安徽理工大学煤炭安全精准开采国家地方联合工程研究中心, 淮南 232001)

摘 要 深部巷道围岩处于极限应力状态,在高垂直应力和强构造应力的环境下受动载扰动极易发生冲击地压。基于深部煤层大巷多次冲击地压前后微震时变特征分析,通过理论分析、数值模拟的方法,研究了动载扰动下深部巷道微震信号分形特征和煤岩体发生冲击破坏时不同类型能量的演化规律,得到了深部巷道围岩发生冲击破坏的能量判据。研究结果表明:无冲击危险时微震日累计能量值稳定维持在 10^3 J 量级;低冲击风险时微震日累计能量跃升至 10^4 J 量级;中等冲击风险时微震日累计能量达到 10^5 J 量级;强冲击风险时出现多次微震日累计能量达到 10^5 J 量级。在冲击地压发生前,分维值会持续下降,判定冲击地压危险等级时,若微震事件分形维数低于预警值 0.58,则应引起重视,危险等级应提高一级。动载扰动初期,巷道围岩顶板塑性区急剧扩展;动载扰动中后期,巷道围岩塑性区逐步向底板发展,在留底煤的条件下会加重底鼓现象。塑性区的扩展消耗煤岩体中储存的形变能,若煤岩体发生动力破坏,则煤岩体中储存的体变能将全部转换为动能,形成巷道冲击地压。最后理论分析了一盘区大巷底板大直径钻孔施工的最佳角度。研究结果可为高家堡煤矿以及类似地质条件下的巷道冲击地压主动调控孕灾环境、降灾减灾及防控提供基础理论指导与工程借鉴。

关键词 煤层大巷;微震;能量特性;冲击地压;分形特征

中图法分类号 TD324;

文献标志码 A

Time-varying Characteristics and Energy Properties of Impact-induced Microseismicity in Deep Coal Seam Roadways: Gaojiapu Coal Mine

GUO Peng-hui^{1,2,3}, LIU Wen-jie^{1,2,3}, YANG Ke^{1,2,3*}, LI Jia-zhuo^{1,2,3}, WANG Chang-cheng^{1,2,3}

(1. Key Laboratory of Safe and Effective Coal Mining Ministry of Education, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001, China;
2. State Key Laboratory of Digital Intelligent Technology for Unmanned Coal Mining, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001, China;
3. Joint National-Local Engineering Research Centre for Safe and Precise Coal Mining, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001, China)

[Abstract] Deep roadway surrounding rock under high vertical stress and strong tectonic stress tends to approach an ultimate stress state and is highly susceptible to rockburst under dynamic disturbances. Time-varying microseismic characteristics before and after multiple rockburst events in a deep coal roadway were analyzed. The fractal features of microseismic signals under dynamic loading and the evolution of different energy components during impact failure of coal-rock were investigated through theoretical analysis and numerical simulation, and an energy-based criterion for impact failure of deep roadway surrounding rock was established. The results indicated that, in the absence of rockburst hazard, the daily cumulative microseismic energy remained stable at the order of 10^3 J. Under low rockburst risk, the daily cumulative energy rose to the order of 10^4 J. Under moderate risk, it reached the order of 10^5 J. Under strong risk, the daily cumulative energy attained the order of 10^5 J on multiple occasions. Prior to rockburst occurrence, the fractal dimension continuously decreased. For hazard grading, when the fractal dimension of microseismic events fell below the warning

收稿日期: 2025-05-21; 修订日期: 2026-01-07

基金项目: 国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点项目(U21A20110);安徽理工大学引进人才科研启动基金(2024yjrc81);国家重点研发计划(2023YFC2907502);安徽省研究生学术创新项目(2024XSCX076);煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室开放基金(JYBSYS202406)

第一作者: 郭鹏慧(1996—),男,汉族,山西大同人,博士研究生。研究方向:煤岩动力灾害的监测预警与防控。E-mail: gph1996@yeah.net。

*** 通信作者:** 杨科(1979—),男,汉族,四川叙永人,博士,教授。研究方向:深部煤炭资源安全绿色开采及灾害防控。E-mail: keyang2003@163.com。

投稿网址:www.stae.com.cn

threshold of 0.58, heightened attention was required and the hazard level should be upgraded by one grade. During the early stage of dynamic disturbance, the plastic zone in the roadway roof expanded rapidly. During the middle and late stages, the plastic zone gradually propagated toward the floor, and floor heave was aggravated under the condition of a coal floor left in place. Expansion of the plastic zone consumed the stored strain energy in the coal-rock mass; once dynamic failure occurred, the stored volumetric strain energy was fully converted into kinetic energy, thereby triggering roadway rockburst. In addition, the optimal inclination angle for constructing large-diameter boreholes in the floor of a panel roadway was derived theoretically. The findings can provide theoretical guidance and engineering reference for actively regulating the rockburst-prone environment, mitigating hazards, and preventing rockburst in Gaojiabao Coal Mine and other roadways under similar geological conditions.

[**Keywords**] coal seam roadway; microseism; energy properties; rockburst; fractal characteristics

随着中国煤炭资源开采向深部转移,地质环境日益复杂,冲击地压的矿井数量、发生频率及其造成的死亡人数呈现逐步上升的趋势^[14]。大巷作为矿井运输、通风的“生命线”,服务周期长,局部穿煤层区域围岩应力集中显著,在构造活化、采掘扰动等多因素耦合作用下,易诱发局部能量积聚与突变,导致冲击地压灾害^[5-6]。尤其是巨厚煤层赋存条件下,覆岩结构动态演化与煤柱应力时变特性更为复杂,亟需通过其微震活动的时空演化规律与能量动态特征揭示其冲击地压发生机理^[7]。

近年来,中外学者在冲击地压机理、孕灾因素以及监测预警方面取得重要进展。文献[8]对于冲击地压领域的相关经典理论、孕灾主控因素及机制等方面已有报道,此处不再赘述。袁亮等^[9-10]提出多参量预警指标体系,揭示了冲击地压前兆时空演化规律。赵阳升等^[11-12]通过研究非均质、各向异性岩体在不同应力状态下的破坏机制,揭示了岩体动力破坏的能量耗散本质。Li等^[13]基于复杂应力环境下研究了覆岩破断、爆破等循环动载疲劳加载条件下煤体的力学变化特征。镐振等^[14]通过现场微震和室内声发射监测获得了回采巷道围岩发生冲击破坏的能量特征。蒋军军等^[15]简化简支梁受力模型和基于薄板理论推导临界应力表达式,提出了一种新的底板岩层冲击倾向性分类方法。Du等^[16]研究冲击地压发生前后巷道周围采动应力场特征、围岩塑性破坏形态特征及弹性能积聚/释放规律,建立了定量描述回采巷道冲击地压物理过程的分析模型,以及动态释放量的计算方法。于洋^[17]通过分析岩爆孕育过程中的微震数据,结合分形几何原理,揭示了不同开挖方式下微震信息的时间和空间分形特征,提出了基于微震能量分形维数的冲击地压预测方法。赵聪聪等^[18]研究了震源定位的时空分布特征与分维值的关系,为岩体破坏预测和工程应用提供了重要依据。由于冲击地压的发生机制复杂且多样,且其发生类型和影响因素众多,不同地质条件下的冲击地压微震信号表现存在显著差异。因此,根据其前后微震信号的空间分布规律是评估冲击危险性的重要且有效的手段。

采深达到千米,煤岩体进入临界承载状态,相比应力而言,采深对于能量的影响更大。现有研究大多集中于宏观能量场的定性表征,对于煤岩体冲击破坏过程中能量类型以及定量化表征的研究鲜有报道。因此,现以高家堡煤矿一盘区大巷为研究对象,针对引起煤岩体破坏以及破碎煤岩体冲击的能量类型进行深入分析,并对煤岩体破坏后的能量进行半定量化研究。提出以微震能量和分形维数为主的大巷冲击地压危险性经验评估方法,并优化巷道底板大直径钻孔施工的最佳角度,为高家堡煤矿以及类似地质条件下的巷道冲击地压预测、预警与防治提供理论指导与工程借鉴。

1 冲击地压前后微震时空演化

1.1 工程地质概况

高家堡煤矿位于陕西省咸阳市彬长矿区西北部,主采4#煤层,赋存深度为800~1 096 m,平均厚度9.43 m,煤层赋存分布如图1所示。一盘区大巷局部穿煤层(4#煤层)段冲击现象频发,地应力测试显示侧压系数高达1.7,在持续高静载状态下,微动载即可诱发大巷冲击。

煤岩体具有冲击倾向性是发生冲击的必要前提。根据《冲击地压测定、监测与防治方法》(GB/T25217.2—2010),由高家堡煤矿4#煤层的冲击倾向



图1 高家堡煤矿一、二盘区4#煤层赋存分布图

Fig. 1 Occurrence distribution map of the 4# coal seam in mining areas No. 1 and No. 2 of Gaojiapu coal mine

性相关报告可知,4#煤层动态破坏时间为 290.9 ms,冲击能量指数为 3.09,弹性模量指数为 12.45,单轴抗压强度为 19.33 MPa,综上,4#煤层具有强冲击倾向性。

1.2 典型巷道冲击地压微震分布特征

2017 年 2 月 3 日冲击破坏事故中,辅助运输大巷部分区域有喷浆层掉落现象,顶板下沉 0.5 m 左右。运输大巷部分区域底鼓高度 0.5 ~ 1 m,胶带机位移甚至侧翻。回风大巷区域内,底板部分区域鼓起 1 m,部分顶板离层。

冲击破坏事故中,辅助运输巷道 30 ~ 70 m 区间呈现显著底板隆起现象,变形量达 0.5 ~ 1.5 m。该区域顶板左肩下沉,导致围岩表面混凝土喷层发生大面积剥离,巷道支护系统出现托梁塑性形变。

冲击破坏事故中,辅助运输大巷 40 m 范围底鼓,20 m 巷道左肩冒顶,22 m 巷道右肩冒顶,300 m 范围顶板喷浆层大范围脱落。运输大巷内部分区域底鼓 0.5 ~ 1.5 m,胶带机歪斜无法正常运转。回风大巷内局部断面缩小至 8 m³。

冲击破坏事故中,运输大巷 150 ~ 223 m 区域底鼓,回风大巷 123 m 区域巷道顶板冒落,局部断面缩小至 5 ~ 6 m²。

图 2(a) ~ 图 2(d) 是高家堡煤矿 2017—2018 年的 4 次典型的冲击地压事故微震空间分布情况,小能量微震通过三维投影面上投影表示。其中巷道高度约在 120 m,可以明显看出,其中 3 次冲击事故中达到 10⁵ J 的大能量微震均分布在巷道顶底板 20 m 范围内,且除 2017 年 2 月 3 日冲击事故外,其余 3 次冲击事故大能量微震均在事故当天发生。图 2(e) ~ 图 2(h) 为 4 次冲击地压事故现场破坏情况图,可以看出,冲击事故造成的破坏严重区域与大能量微震发生位置密切相关。

1.3 巷道冲击地压前后微震信号分形特征及演化规律

岩石系统失稳本质源于微观裂隙网络的时空累积效应,该过程中伴随显著能量释放特征。微震事件三维空间定位数据显示,其空间聚集模式与岩体内部损伤场演化具有良好的对应关系。基于分形理论测定微震事件的空间分形维数,结合其动态演变特征分析揭示冲击地压孕育阶段的微震前兆特征。计算原理是利用方盒子去盖住研究部分,盒子尺寸 r 从 2⁰ 一直递增到 2ⁿ,并记录不同尺寸盒子的数量,然后通过 MATLAB 在对数坐标轴上绘制曲线图即可得到斜率 D ,即分形盒维数。

$$D_B = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\lg N(r)}{\lg r} \quad (1)$$

式(1)中: D_B 为微震事件空间分布的分维值; r 为二维网格单元的边长; $N(r)$ 为覆盖微震事件空间分布所需的边长为 r 的网格单元数量。

在实际计算过程中,采用滑动窗口法对微震事件进行分组分析。具体方法为:以 100 个连续微震事件作为一个计算单元,依次计算各单元的空间分形维数,从而获得整个监测期间分形维数的演化规律。基于 2017—2018 年一盘区大巷的微震监测数据(共 4 162 个微震事件,含 4 次冲击地压事件),计算得到各时段的分形维数变化趋势,结果如图 3 所示。

从图 3 可以看出,两年间微震事件的分维值平均为 0.60,当微震频次较低且偶尔发生 10⁵ J 的大能量时,微震的分维值保持在较高水平,这表明微震能量处于一种较为无序、离散的状态。冲击地压孕育过程具有显著的分形降维特征,在动力显现前期,分形维数呈现持续下降趋势,并在主震临发阶段降至 0.58 以下的临界水平。基于本研究数据,可将 0.58 确立为预警阈值指标。从分形理论视角分析,维数降低表征系统有序度提升,反映煤岩体内部微破裂由随机分布状态(高维特征)向宏观破裂面向定向汇聚(低维特征)的演化过程,这一现象实质上是冲击地压发生前微震由“量变-质变”转化的重要前兆标志。从破坏的维度理论来看,任何维度的物体在破坏时都会发生维度退化现象:三维体破坏形成二维面,二维面破裂产生一维线。这种普遍的 $n \rightarrow n-1$ 维度退化规律与本研究观测到的分形维数递减现象高度吻合,证实了采动围岩系统正在经历渐进式破坏的不可逆过程。

图 4 和图 5 分别展示了 2017—2018 年期间一盘区大巷区域微震每日、每月变化情况。可以看出,每个月微震能级 10² ~ 10³ J 为主,10³ ~ 10⁴ J 与 10⁵ J 能级的微震变化规律相似,因为只要微震能级达到 10⁴ J 就预示着煤岩体破坏较为严重了,能级小于 10² J 和能级为 10⁵ J 的微震变化趋势相反。大能量微震发生时,能级小于 10² J 的微震频次明显减少,小能量微震的明显减少,往往预示着正在孕育大能量微震,发生冲击地压的当月微震总频次都不是特别高。

当监测到日微震频次持续低于 10 次且维持较长时间时,表明弹性能释放受阻,系统进入能量累积阶段,这种“低频休眠”现象显著提高高静载煤岩体突发大能量微震($\geq 10^5$ J)的风险。特别地,当出现能级小于 10² J 时,微震频次锐减且伴随总频次持续走低时,可作为大能量微震(10⁵ ~ 10⁶ J)的前兆特征,其中 10⁵ J 能级事件在冲击案例中占比最高,

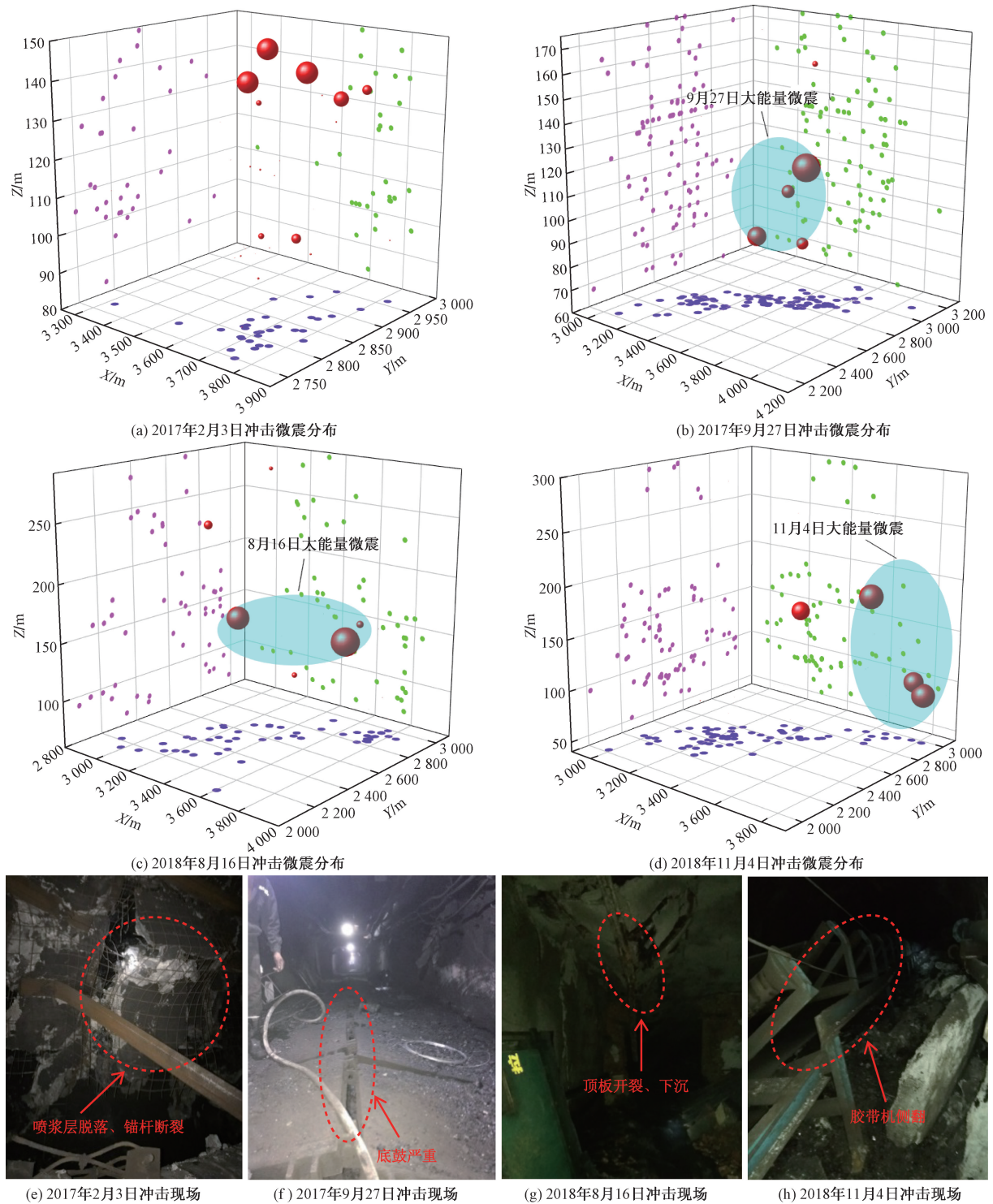


图 2 冲击事故下微震空间分布及现场情况图

Fig. 2 Spatial distribution and field situation of microseismic under impact accident

造成的破坏效应也最为典型。以上数据表明,这种“低频-高能”转化过程实质上是煤岩体从稳态储能到失稳释放的动态演变,其能量阈值特征为冲击预警提供了量化依据。

综上所述,当微震日累积能量持续稳定在小于 10^3 J 的能量水平判定为无冲击危险、日累计能量达

到 10^4 J 量级时判定为弱冲击危险、月内出现日累计能量达 10^5 J 量级时判定为中等冲击危险;若月内出现多次 10^5 J 量级且伴随显著能量波动,判定为强冲击危险。其中判定冲击地压危险等级时,若微震事件分形维数低于预警值 0.58,则应引起重视,危险等级应提高一级。

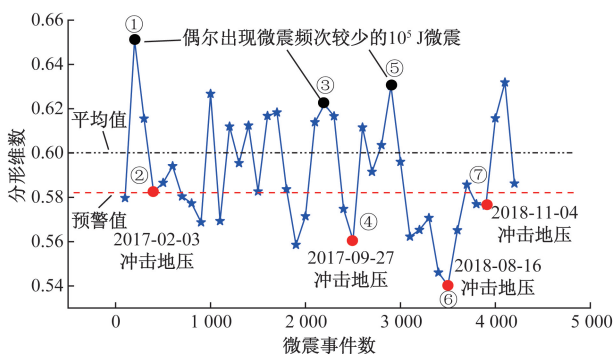


图3 微震信号分形维数变化规律

Fig.3 Change law of fractal dimension of microseismic signal

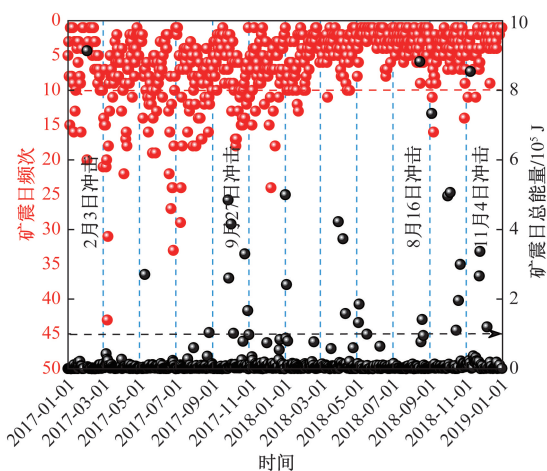


图4 2017—2018年一盘区大巷区域微震日频次及总能量

Fig.4 Daily frequency and total energy of microseismic events in the main roadway area of the first panel from 2017 to 2018

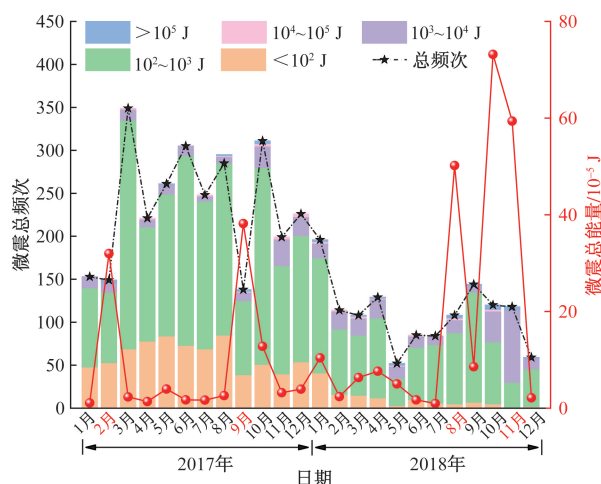


图5 2017—2018年一盘区大巷区域月度微震变化情况

Fig.5 Monthly microseismic changes in the main roadway area of the first panel from 2017 to 2018

2 巷道围岩冲击破坏能量理论分析

在绝热条件下,单位体积岩体单元的力学响应遵循热力学第一定律,可得复杂应力状态下岩体单

元的能量表达式为

$$U = U_0 + U_e \quad (2)$$

式(2)中: U 为单元总能量; U_0 为耗散能; U_e 为可释放弹性应变能。

单元储存的可释放应变能可表示为

$$U_e = \frac{1}{2E} [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\mu(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_1\sigma_3)] \quad (3)$$

式(3)中: E 为该区域煤岩体的弹性模量; σ_1 、 σ_2 、 σ_3 分别为塑性破坏区域微小单元所受的最大、中间和最小主应力; μ 为塑性破坏区煤岩体的泊松比。

根据塑性变形体积守恒定律^[19],在分析巷道围岩塑性破坏时,形变能计算只需考虑偏应力分量,其表达式为

$$U_d = \frac{J_2}{2G} \quad (4)$$

式(4)中: U_d 为形变能; J_2 为第二偏应力不变量; G 为剪切模量。

基于弹性力学理论,在三维应力状态下,微元体的形变能密度可表达为

$$U_e = \frac{1}{2E} [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\mu(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_1\sigma_3)] \quad (5)$$

因弹性应变能包括形变能和体变能,所以联立式(2)和式(4),可得体变能公式为

$$U_v = \frac{1 - 2\mu}{6E} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2 \quad (6)$$

当煤体内部的能量输入与消耗达到平衡时,煤体将发生稳定的流变破坏。然而,在强动载扰动下,外界能量输入与煤体内部能量消耗失衡,表现为能量积聚过多。高能量的强动载输入在煤体内滞留,导致应力无法迅速减小,从而引发煤体的冲击破坏,煤岩体发生塑性破坏消耗的能量不是全部弹性应变能,而是弹性应变能中的形变能部分。基于 Mises 屈服准则的煤岩能量演化机制可表述为:当形变能密度 U_d 达到临界阈值 U_k 时,材料进入屈服阶段。该过程涉及 3 类能量转化:①节理滑移与裂隙扩展耗能 U_0 ;②塑性变形耗能 U_k ;③可释放弹性储能 ΔU 。其中, U_k 通过抑制裂纹扩展延缓断裂^[19],而 ΔU 的突然释放成为诱发冲击破坏的动力来源。值得注意的是,能量耗散具有不可逆特性,而能量释放过程在特定围压条件下可能呈现可逆特征^[20]。

由此可得,巷道围岩体冲击破坏的能量判据为

$$\Delta U = U - U_0 - U_k > 0 \quad (7)$$

煤岩动力失稳的能量判据可表述为:形变能密

度 U_d 达到临界破坏阈值 U_k 时,系统的破坏行为取决于剩余弹性储能 ΔU 的分布状态: $\Delta U=0$,煤岩体发生近似静态的破坏; $\Delta U>0$,破碎煤岩体向卸载方向抛出,进而将 ΔU 转化为岩块的动能,最终导致煤岩体的冲击破坏。

3 动载扰动下巷道围岩冲击破坏能量特征

3.1 数值模拟方案

以高家堡煤矿一盘区煤层胶带运输巷为工程背景,基于 Mohr-Coulomb 强度准则构建三维数值计算模型。模型几何尺寸设定为长 $\times$ 宽 $\times$ 高 = 200 m $\times$ 100 m $\times$ 100 m,巷道采用直墙半圆拱形断面(墙高 3 m,拱高 2 m,净宽 5.8 m),模型建立如图 6 所示,根据岩体分级标准以及现场实际岩石力学特性和物理力学参数综合取值,模型中围岩物理力学参数取值如表 1 所示。

基于前面微震研究,得到 10^5 J 微震事件作为判定冲击地压危险等级的重要参考值,所以选取 2017 年 9 月 27 日一盘区大巷冲击事故作为工程背景,根据当天微震发生位置, 10^5 J 的震源强度,用 FLAC^{3D}

软件中的 Dynamic 模块在巷道正上方 20 m 处施加动载应力波模拟顶板破断冲击载荷,模拟动载时间为一个周期(0.05 s),动载作用时间为 0.2 s,频率 20 Hz,在巷道周围设置竖向和横向监测线,监测巷道围岩的应力和能量变化。为模拟环境更贴切现场,在模型中配置瑞利阻尼参数,该设置可精确表征煤岩材料在循环加载过程中通过应力-应变滞回效应产生的能量耗散,有效模拟围岩系统的非线性动力响应特征。

图 7 展示了动载扰动前后巷道围岩垂直应力及弹性应变能变化情况。在动载扰动发生前,巷道周围的围岩应力和能量曲线表现出轻微下降趋势,尤其是在靠近巷道的自由空间位置。这是巷道开挖导致岩体应力状态改变,形成自由临空面并引发卸荷效应,促使围岩产生能量释放。动态扰动作用初期(0.01 s 阶段),应力和能量波主要沿卸荷方向传播,造成顶板下方区域出现显著的应力集中与能量积聚现象。随着扰动持续至 0.03 s,新生裂隙发育导致能量耗散增强,围岩塑性变形区的扩展使应力和能量幅值出现明显下降。当动态扰动历时达到 0.05 s 时,巷道顶板区域监测到应力波前缘到达引起的二次能量积聚。后续 0.07 ~ 0.09 s 阶段的监测数据显示,顶板上方特定位置出现应力波反射叠加效应,其能量演化特征与前期阶段呈现显著差异,揭示了动载传播路径的多重反射特性。

3.2 巷道近场围岩不同区域能量结构

巷道围岩可划分为以下区域(图 8):①能量消耗区(破碎区及塑性区),煤体处于破坏状态,需消耗大量能量以完全破坏并抛出,抑制冲击地压的直接发生;②能量驱动区(弹性区),承受高静载荷和动载扰动,弹性应变能持续积累,当应力接近峰值强

表 1 煤岩物理力学参数						
Table 1 Physical and mechanical parameters of coal and rock						
岩性	体积模量/GPa	剪切模量/GPa	密度/(kg·m ⁻³)	黏聚力/MPa	内摩擦角/(°)	抗拉强度/MPa
粗砂岩	12.00	8.00	2 700	2.00	45	0.20
粉砂岩	10.80	8.13	2 460	2.75	38	2.67
中砂岩	11.00	8.50	2 820	3.20	42	1.29
煤层	4.90	2.01	1 380	1.25	32	0.15
泥岩	6.08	3.47	2 480	1.20	30	0.61
细砂岩	10.00	9.00	2 900	4.20	39	2.30

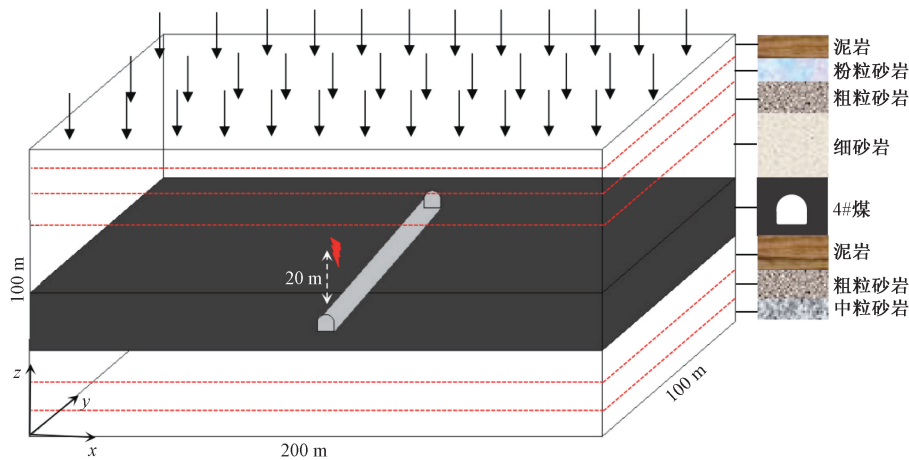


图 6 数值模型图

Fig. 6 Numerical model diagram

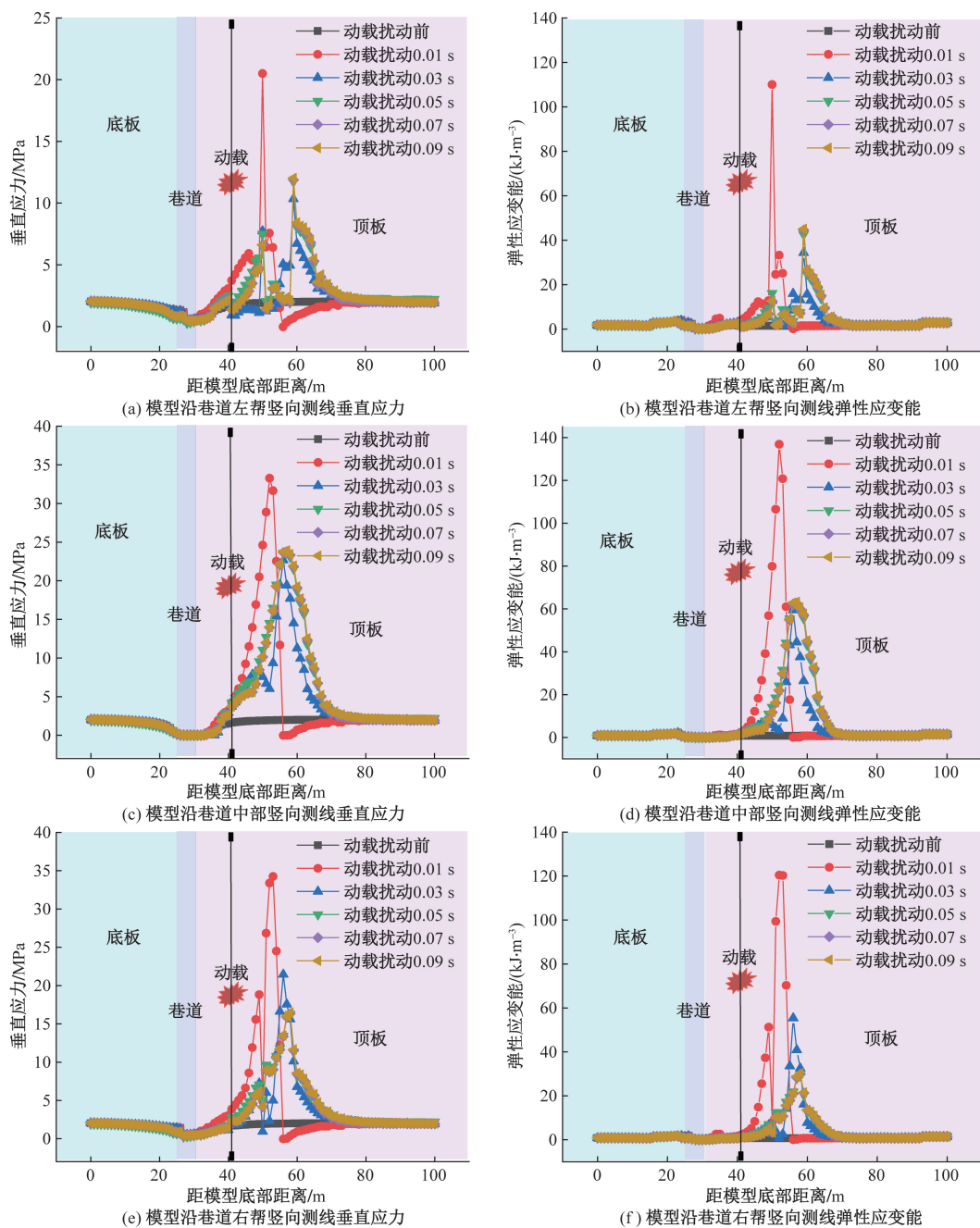


图7 动载扰动前后巷道围岩应力和能量对比

Fig. 7 Comparison of stress and energy of roadway surrounding rock before and after dynamic load disturbance

度时,能量瞬间释放,诱发冲击地压;③无明显影响区(原岩应力区),初始应力低,能量积累有限,对冲击地压全过程基本无影响。

冲击地压发生于弹塑性交界的极限平衡区(应力峰值处),能量驱动区煤体内部弹性应变能在动载扰动下迅速积累并突破临界值,释放弹性应变能,推动破碎区煤体高速抛出。能量消耗区通过煤体破碎消耗部分能量,但驱动区的主导作用使整体系统进入不可控能量释放阶段。强冲击倾向煤层,峰后卸载时能量释放能力强,易形成大规模冲击。

3.3 动载扰动下巷道围岩冲击破坏能量特征

通过 FISH 语言提取巷道围岩水平监测线的形变能密度、体变能密度和弹性能密度。图 9 展示了动载扰动下巷道围岩能量密度动态演化趋势。从动载扰动后能量重新分布的区域来分析,(破碎区Ⅰ)区域围岩体破坏严重,应力值低较低,积聚的能量小,表现为曲线下移。(原始塑性区、新增塑性区Ⅱ、Ⅲ)区域处于巷道围岩高应力区,能量传播过程衰减幅度小,所以能量在Ⅱ、Ⅲ区域比Ⅰ区增高幅度大。畸变能、弹性能在Ⅲ、Ⅳ(弹性区)

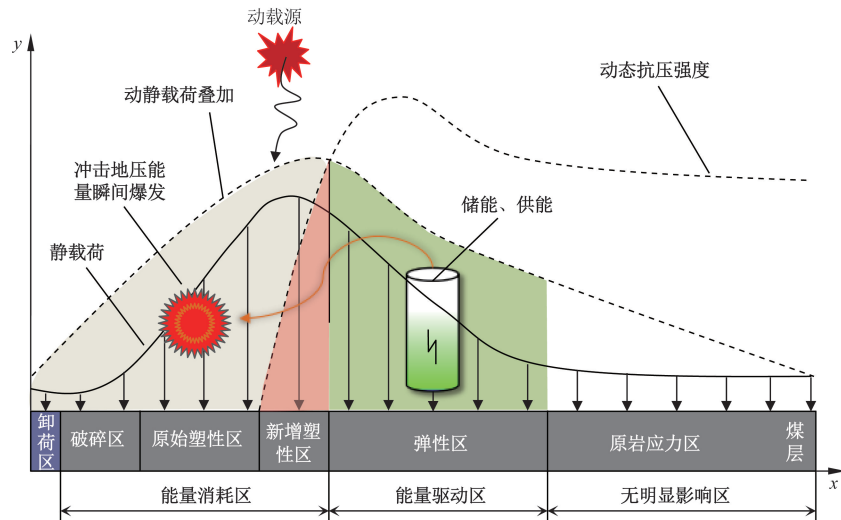
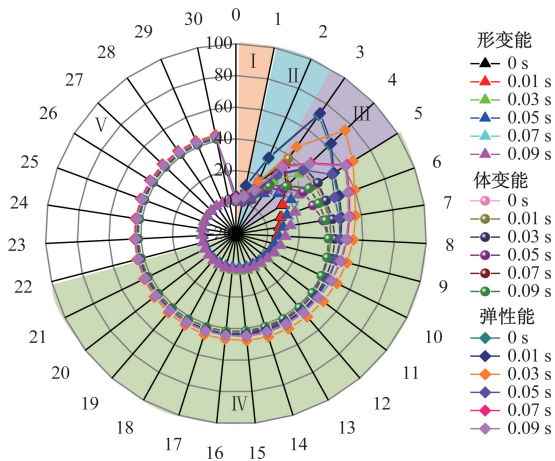


图 8 动静载荷作用下巷道围岩结构力学-近场围岩能量体系模型

Fig. 8 Structural mechanics of roadway surrounding rock under dynamic and static loads-energy system model of near-field surrounding rock



外环横坐标指距离巷道帮部的距离;内环纵坐标指能量密度

图 9 动载扰动条件下巷道围岩能量动态演化图

Fig. 9 Dynamic evolution diagram of roadway surrounding rock energy under dynamic load disturbance

区域交界处突然降低,表明在应力峰值区附近的能量释放是巷道围岩体破坏的主要能量来源,但是体变能在该处不减反增,进一步证实了体变能与煤岩体塑性破坏无关。原岩应力区(V)区域进入深部围岩,因为畸变能近乎为零,弹性能主要就是体变能,所以未出现塑性破坏。

巷道围岩破坏的核心在于围岩塑性区的生成与扩展,因此可以从塑性区的产生与瞬时扩展入手,分析围岩冲击破坏的能量特征。巷道围岩渐进破坏过程的力学机理研究需结合塑性区时空分布特征展开深入解析,动载扰动作用下围岩塑性破坏区的动态扩展规律如图 10 所示。

围岩塑性区动态演化分析表明:在静-动转换阶

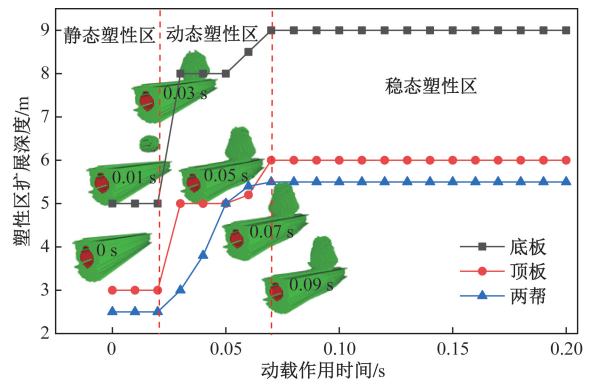


图 10 巷道围岩塑性区演化图

Fig. 10 Evolution diagram of plastic zone of roadway surrounding rock

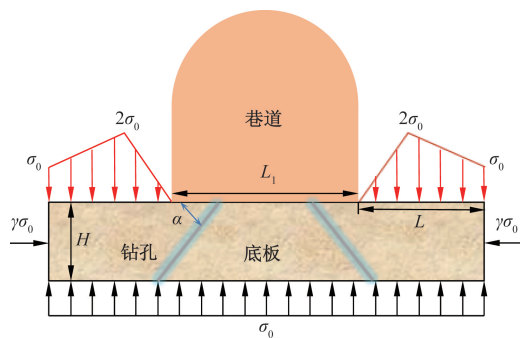
段,顶底板形成典型压力拱形态,其峰值发育深度位于顶板-巷帮过渡区及底板中心线下方。破坏模式呈现分层特征-浅部围岩以张剪复合破坏为主,深部过渡为纯剪切破坏模式。围岩 20 m 以深区域能量密度梯度显著衰减,变形机制转为弹性主导。动载持时 0.07 ~ 0.09 s 阶段,局部应变能密度与剪应力集中触发岩体循环损伤,此时塑性区空间扩展趋于停滞,系统进入能量动态平衡状态(稳态塑性区)。

综上所述,动态扰动作用下的能量演化路径可概括为:顶板应力波传播引发围岩损伤耗能→塑性区扩展消耗能量→剩余能量以动能形式释放触发冲击。由式(6)可得体变能为弹性能和畸变能的差值,不考虑能量损耗,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域内的体变能为破碎煤岩体的剩余能量 ΔU , ΔU 约为总的弹性应变能的 1/2,即为煤岩体冲击的初始动能。

4 留底煤巷道底板卸压钻孔角度优化

一盘区大巷的防冲工作主要有两个目标。首先,需减弱大巷周围煤岩体的强度,防止能量过度积聚,降低应力集中,或将高应力引导至岩体深处;其次,需增加动载应力波的能量损耗,确保能量在传播至巷道围岩时降至最低,从而减小对巷道围岩的动力扰动,尽可能减轻冲击地压的强度。

大直径钻孔一般用于巷道底板和两帮,根据数值模拟分析,巷道在留有底煤的影响下底板破坏较为严重,所以研究底板大直径卸压钻孔施工角度较为重要。大直径钻孔通过“应力迁移-能量耗散”双路径防治冲击地压:一方面,贯通卸压带转移应力峰值,削弱能量驱动区的弹性应变能积累;另一方面,松散煤体衰减微震波动,降低动力扰动触发风险,进一步增强巷道的稳定性,巷道底板大直径钻孔施工角度及其原理如图 11 所示。



L 为巷道两侧应力影响范围; L_1 为巷道宽度;
 x 为巷道周边最大应力处; σ_0 为原岩应力; γ 为侧压系数

图 11 巷道底板大直径钻孔施工角度计算原理

Fig. 11 Calculation principle of construction angle of large diameter borehole in roadway floor

在煤层巷道底板-巷帮底角交界区域布设与水平面呈 α 夹角的解危钻孔群,通过构建梯形力学承载单元(底板分析深度为 H ,侧压系数为 γ ,最大应力为 $2\sigma_0$)和横向应力调控体系,并基于垂直方向静力平衡原理^[21-22],可得其静力平衡方程为

$$(L_1 + 2L)\sigma_0 = 2x\sigma_0 + 3\sigma_0(L - x) \quad (8)$$

$$F_y + F_f = F_h \quad (9)$$

式中: L 为巷道两侧应力影响范围; L_1 为巷道宽度; x 为巷道周边最大应力处; σ_0 为原岩应力; F_y 为梯形体两侧压力垂直分量,向下为正; F_f 为梯形体两侧静摩擦力垂直分量,向下为正; F_h 为梯形体底部向上的垂直压应力。

$$F_y = 2\gamma B_1 \sigma_0 \sin \alpha \cos \alpha + (3B - x) \sigma_0 \cos^2 \alpha \quad (10)$$

将式(8)和式(10)代入式(9)得

$$F_f = (25 - 20\gamma)\sigma_0 \sin 2\alpha \quad (11)$$

根据高家堡煤矿的地应力测试结果,受强构造应力影响的煤层巷道中,围岩侧压系数通常大于 1.5,因此底板解危钻孔的倾角至少设置为 45° ,可有效减小巷道底板冲击风险,公式为

$$F_f = (25 - 20\gamma)\sigma_0 \sin 2\alpha < 0 \quad (12)$$

大直径钻孔卸压技术的核心在于有效释放巷道中的应力集中区域。在巷道围岩受到高静载或极限载荷影响时,动载应力波(如工作面回采、掘进面爆破或顶板局部断裂引发的波动)可能导致冲击灾害的发生。为解决这一难题,在巷道底板及两帮实施大直径钻孔等防冲解危措施,通过释放应力集中区能量并吸收动载扰动动能,显著降低底板冲击危险性与强度。

5 结论

基于深部巷道煤岩冲击破坏微震演化特征分析,通过理论分析、数值模拟的方法,研究了动载扰动下深部巷道微震信号分形特征和煤岩体发生冲击破坏时不同类型能量的演化规律,得到了深部巷道围岩发生冲击破坏的能量判据,得出如下结论。

(1)揭示了不同等级冲击危险性微震响应特征,无冲击风险时,微震的日总能量维持在 10^3 J 以下,能量处于稳定释放状态;弱冲击风险时,微震的日总能量为 10^4 J;月周期内单次 10^5 J 高能事件表征中冲击风险;强冲击危险时,一个月期间出现两次及以上微震日总能量 10^5 J,能量起伏变化大。

(2)动载扰动初期,巷道围岩顶板塑性区急剧扩展;动载扰动中后期,巷道围岩塑性区逐步向底板发展。在冲击地压发生前,分维值会持续下降,在大震动临近时均降到了 0.58 及以下。形变能导致煤岩系统发生塑性破坏,破碎煤岩体中剩余能量转化为初始动能,推动煤岩体被抛出,严重时可能引发巷道内的冲击地压。理想状态下剩余能量 ΔU 主要是体变能,约为总的弹性应变能的 1/2。

(3)提出了以微震能量和分形维数为主的大巷冲击地压危险性经验评估方法,使得防治资源能够被优先投入到最危险的区域,通过理论计算出大直径卸压钻孔的最佳施工角度,避免了“一刀切”或“过度防控”导致的巨大成本浪费。

(4)揭示了动载扰动下巷道围岩塑性区的扩展规律和能量演化路径,从而为卸压措施提供了理论靶向区,工程上不再盲目施工,而是可以有针对性地在能量驱动区(即应力峰值区)实施卸压工程。研究结果可推广至彬长矿区乃至全国类似地质条件下的矿井,对于煤矿巷道冲击地压精准防控具有重要的借鉴意义和示范作用。

参 考 文 献

- [1] 潘一山. 煤矿冲击地压扰动响应失稳理论及应用[J]. 煤炭学报, 2018, 43(8): 2091-2098.
Pan Yishan. Instability theory and application of coal mine rock-burst disturbance response [J]. Journal of China Coal Society, 2018, 43(8): 2091-2098.
- [2] 齐庆新, 李一哲, 赵善坤, 等. 我国煤矿冲击地压发展 70 年: 理论与技术体系的建立与思考[J]. 煤炭科学技术, 2019, 47(9): 140.
Qi Qingxin, Li Yizhe, Zhao Shankun, et al. Seventy years development of coal mine rockburst in China: establishment and consideration of theory and technology system [J]. Coal Science and Technology, 2019, 47(9): 140.
- [3] 杨军, 闵铁军, 刘斌慧, 等. 深部开采灾害及防治研究进展[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(36): 14767-14776.
Yang Jun, Min Tiejun, Liu Binhui, et al. Research progress on disasters and prevention in deeping mining[J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(36): 14767-14776.
- [4] 窦林名, 田鑫元, 曹安业, 等. 我国煤矿冲击地压防治现状与难题[J]. 煤炭学报, 2022, 47(1): 152-171.
Dou Linming, Tian Xinyuan, Cao Anye, et al. Present situation and problems of coal mine rock burst prevention and control in China[J]. Journal of China Coal Society, 2022, 47(1): 152-171.
- [5] 潘俊锋, 夏永学, 王书文, 等. 我国深部冲击地压防控工程技术难题及发展方向[J]. 煤炭学报, 2024, 49(3): 1291-1302.
Pan Junfeng, Xia Yongxue, Wang Shuwen, et al. Technical difficulties and emerging development directions of deep rockburst prevention in China[J]. Journal of China Coal Society, 2024, 49(3): 1291-1302.
- [6] 潘俊锋, 闫耀东, 马小辉, 等. 考虑时变特性的煤层大巷群冲击地压机理及防治[J]. 煤炭学报, 2022, 47(9): 3384-3395.
Pan Junfeng, Yan Yaodong, Ma Xiaohui, et al. Mechanism and prevention of rock burst in coal seam roadway group considering time-varying characteristics [J]. Journal of China Coal Society, 2022, 47(9): 3384-3395.
- [7] 来兴平, 贾冲, 胥海东, 等. 急倾斜深埋巨厚煤层掘巷冲击地压前兆特征及其灾害防治[J]. 煤炭学报, 2024, 49(1): 337-350.
Lai Xingping, Jia Chong, Xu Haidong, et al. Precursory characteristics and disaster prevention of rock burst in roadway excavation in steeply inclined extra-thick coal seam[J]. Journal of China Coal Society, 2024, 49(1): 337-350.
- [8] 杨科, 郭鹏慧, 袁亮, 等. 深部开采煤矿典型动力灾害孕灾主控因素与机制研究进展[J]. 煤炭学报, 2025, 50(7): 3466-3487.
Yang Ke, Guo Penghui, Yuan Liang, et al. Research progress on the conditions and mechanisms of typical dynamic disasters formation in deep coal mining[J]. Journal of China Coal Society, 2025, 50(7): 3466-3487.
- [9] 袁亮, 姜耀东, 何学秋, 等. 煤矿典型动力灾害风险精准判识及监控预警关键技术研究进展[J]. 煤炭学报, 2018, 43(2): 306-318.
Yuan Liang, Jiang Yaodong, He Xueqiu, et al. Research progress of precise risk accurate identification and monitoring early warning on typical dynamic disasters in coal mine[J]. Journal of China Coal Society, 2018, 43(2): 306-318.
- [10] 袁亮. 煤矿典型动力灾害风险判识及监控预警技术“十三五”研究进展[J]. 矿业科学学报, 2021, 6(1): 1-8.
Yuan Liang. Risk identification, monitoring and early warning of typical coal mine dynamic disasters during the 13th Five-Year Plan period[J]. Journal of Mining Science and Technology, 2021, 6(1): 1-8.
- [11] 赵阳升. 岩体力学发展的一些回顾与若干未解之百年问题[J]. 岩石力学与工程学报, 2021, 40(7): 1297-1336.
Zhao Yangsheng. Retrospection on the development of rock mass mechanics and the summary of some unsolved centennial problems [J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2021, 40(7): 1297-1336.
- [12] 赵阳升, 冯增朝, 万志军. 岩体动力破坏的最小能量原理[J]. 岩石力学与工程学报, 2003(11): 1781-1783.
Zhao Yangsheng, Feng Zengchao, Wan Zhijun. Least energy principle of dynamical failure of rock mass [J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2003(11): 1781-1783.
- [13] Li L P, Zhang H T, Pan Y S, et al. Influence of stress wave-induced disturbance on ultra-low friction in broken blocks[J]. International Journal of Coal Science & Technology, 2022, 9(1). DOI: 10.1007/S40789-022-00490-4.
- [14] 镐振, 郭林峰, 赵希栋, 等. 回采巷道围岩冲击破坏能量特征分析[J]. 煤炭学报, 2020, 45(12): 3995-4005.
Hao Zhen, Guo Linfeng, Zhao Xidong, et al. Analysis of burst failure energy characteristics of mining roadway surrounding rock [J]. Journal of China Coal Society, 2020, 45(12): 3995-4005.
- [15] 蒋军军, 邓志刚, 张广辉, 等. 底板岩层冲击倾向性分类及指数测定方法[J]. 科学技术与工程, 2024, 24(35): 14968-14975.
Jiang Junjun, Deng Zhigang, Zhang Guanghui, et al. Preliminary classification and laboratory test method on bursting liability of floor strata [J]. Science Technology and Engineering, 2024, 24(35): 14968-14975.
- [16] Du F, Ma J, Guo X F, et al. Rockburst mechanism and the law of energy accumulation and release in mining roadway: a case study [J]. International Journal of Coal Science & Technology, 2022, 9(1). DOI: 10.1007/S40789-022-00521-0.
- [17] 于洋. 深埋隧洞即时型岩爆孕育过程的微震信息特征分析及分形研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2014.
Yu Yang. Fractal behaviour and characteristic analysis of microseismic informations in nucleation process of immediate rockbursts in deep-buried tunnel [D]. Shenyang: Northeastern University, 2014.
- [18] 赵聪聪, 唐绍辉, 覃敏, 等. 微震震源时空分布的分形特性与活动性预测——以新疆阿舍勒铜矿为例[J]. 岩石力学与工程学报, 2019, 38(S1): 3036-3044.
Zhao Congcong, Tang Shaohui, Qin Min, et al. Fractal characteristics of spatiotemporal distribution and activity prediction based on mine earthquake: taking the Ashele coppermine in Xinjiang as an example [J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2019, 38(S1): 3036-3044.
- [19] 蒋玉川, 王启智. 复合型裂纹扩展的形状改变比能准则[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2004(3): 20-23.
Jiang Yuchuan, Wang Qizhi. Shape change specific energy criterion

- on for composite mode crack propagation[J]. Journal of Sichuan University (Engineering Science Edition), 2004 (3): 20-23.
- [20] 汤安民, 张瑞平, 王忠民. 最大主应力与形状改变比能对断裂的影响[J]. 西安理工大学学报, 1999(3): 59-63.
Tang Anmin, Zhang Ruiping, Wang Zhongmin. Influence of maximum principal stress and shape change specific energy on fracture [J]. Journal of Xi'an University of Technology, 1999 (3): 59-63.
- [21] 郭鹏慧. 动载触发高静载盘区大巷力-能响应特征及失稳冲击机理[D]. 淮南: 安徽理工大学, 2022.
Guo Penghui. Dynamic load triggered high static load development roadway force-energy response characteristics and instability impact mechanism[D]. Huainan: Anhui University of Science and Technology, 2022.
- [22] 李鹏波, 王金安. 华亭煤田冲击地压定向解危技术[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2016, 48(4): 161-165.
Li Pengbo, Wang Jinan. Rockburst orientation controlling technology for Huating coal mine[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2016, 48(4): 161-165.